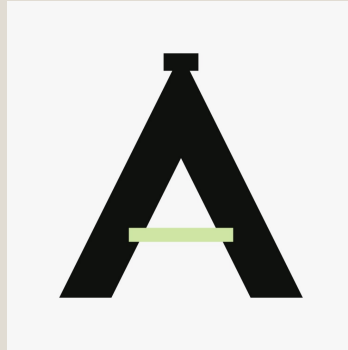




FitArena

MANUAL GUIDE

Panduan Instalasi & Penggunaan Aplikasi
(termasuk setup database)

Mata Kuliah: Mobile Hybrid Solution - Binus University
Versi Aplikasi 1.0.0

Daftar Isi

- 1. Pendahuluan**
- 2. Prasyarat (Tools yang Diperlukan)**
- 3. Instalasi Aplikasi**
 - 3.1 Mengunduh Source Code
 - 3.2 Menyiapkan Backend (REST API)
 - 3.3 Setup Database (Supabase & JSON Store)
 - 3.4 Menyiapkan Aplikasi Flutter
 - 3.5 Menjalankan Aplikasi
- 4. Panduan Penggunaan Aplikasi**
- 5. Sistem XP, Level & Badge**
- 6. Troubleshooting (Masalah Umum)**

1. Pendahuluan

FitArena adalah aplikasi mobile sosial-kebugaran yang membantu pengguna menemukan, membuat, dan bergabung ke sesi olahraga bersama komunitas di sekitar mereka. Aplikasi dibangun dengan Flutter dan terhubung ke backend RESTful API (Node.js + Express) serta menggunakan Supabase untuk autentikasi.

Fitur Utama

- Home : dashboard ringkasan aktivitas kebugaran.
- Map : peta lokasi sesi olahraga (OpenStreetMap).
- Session: jelajah sesi, buat sesi (Host), dan gabung sesi (Join).
- Social: komunitas/squad, buat squad, dan chatroom grup/personal.
- Profile: level/XP, badge, fitness summary, dan reward.

CATATAN

Aplikasi memakai arsitektur client-server. Backend (REST API) WAJIB dijalankan lebih dulu agar data sesi, komunitas, dan reward dapat dimuat di aplikasi.

2. Prasyarat (Tools yang Diperlukan)

Pastikan perangkat lunak berikut sudah terpasang sebelum memulai:

Tool	Versi Minimum	Kegunaan
Flutter SDK	3.x (Dart 3.10+)	Menjalankan aplikasi mobile
Node.js + npm	18 atau lebih baru	Menjalankan backend REST API
Git	Terbaru	Mengunduh (clone) source code
Android Studio / VS Code	Terbaru	Editor + emulator Android
Akun Supabase	Gratis	Layanan autentikasi (login)

Verifikasi instalasi dengan perintah berikut di terminal:

```
flutter --version
flutter doctor      # cek kelengkapan environment
node -v
npm -v
git --version
```

3. Instalasi Aplikasi

3.1 Mengunduh Source Code

1. Buka terminal / Command Prompt pada folder kerja Anda.
2. Clone repository dari GitHub, lalu masuk ke folder proyek:

```
git clone https://github.com/FGPF0307/App.git
cd App/fitarenaapp
```

3.2 Menyiapkan Backend (REST API)

Backend menyediakan data sesi, komunitas, reward, dan menghitung XP/level/badge melalui REST API.

1. Masuk ke folder backend dan pasang dependensi:

```
cd backend
npm install
```

2. Buat file .env dari contoh, lalu isi service role key Supabase (lihat bagian 3.3). Wajib agar fitur XP/level berfungsi:

```
copy .env.example .env      # Windows
cp .env.example .env        # Mac/Linux
```

3. Jalankan server backend:

```
npm start      # mode produksi -> http://localhost:3000
npm run dev    # mode dev (auto-reload dengan nodemon)
```

4. Pastikan server hidup dengan membuka URL berikut di browser:

```
http://localhost:3000/api/health
```

Jika muncul respons {"success": true, "status": "ok", ...} berarti backend sudah berjalan dengan benar.

CATATAN

Biarkan jendela terminal backend tetap terbuka selama aplikasi digunakan. Buka terminal BARU untuk langkah berikutnya (aplikasi Flutter).

3.3 Setup Database (Supabase & JSON Store)

FitArena menggunakan dua sumber data:

- Supabase : akun pengguna (autentikasi) + tabel profiles (nama, level, XP, badge).
- JSON Store: data sesi/komunitas/reward yang dilayani backend (file pada backend/src/data/). Tidak perlu instalasi tambahan.

Langkah konfigurasi Supabase:

1. Buka <https://supabase.com> lalu buat akun / login dan buat New Project.
2. Authentication > Providers > Email: pastikan aktif, dan MATIKAN 'Confirm email' agar akun bisa langsung login setelah daftar.
3. Project Settings > API: salin Project URL dan Publishable key, tempelkan ke lib/main.dart:

```
await Supabase.initialize(
```

```
url: 'https://<PROJECT-ANDA>.supabase.co',
publishableKey: '<PUBLISHABLE-KEY-ANDA>',
);
```

4. Buka SQL Editor > New query, salin seluruh isi file supabase/schema.sql, lalu Run. Ini membuat tabel profiles + trigger otomatis untuk user baru.
5. Untuk fitur XP/level (dihitung di backend): Project Settings > API > salin service_role key, tempelkan ke backend/.env pada SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY.

CATATAN

service_role key bersifat RAHASIA - hanya dipakai di backend (.env yang tidak di-commit), jangan pernah ditaruh di kode aplikasi Flutter.

3.4 Menyiapkan Aplikasi Flutter

1. Dari folder fitarenaapp, unduh seluruh dependensi Flutter:

```
flutter pub get
```

2. Sesuaikan base URL backend di lib/services/api_config.dart sesuai target perangkat:

Target Menjalankan	Base URL Backend
Chrome / Windows / iOS Simulator	http://localhost:3000
Android Emulator	http://10.0.2.2:3000
HP fisik (USB / satu Wi-Fi)	http://<IP-komputer>:3000

CATATAN

Untuk HP fisik, cari IP komputer dengan perintah ipconfig (Windows) atau ifconfig (Mac/Linux), lalu pastikan HP dan komputer berada di jaringan Wi-Fi yang sama.

3.5 Menjalankan Aplikasi

1. Pastikan emulator aktif atau perangkat terhubung:

```
flutter devices
```

2. Jalankan aplikasi:

```
flutter run
```

Aplikasi akan terbuka dengan urutan: Splash Screen -> Onboarding -> Halaman Login -> Halaman Utama (Home).

4. Panduan Penggunaan Aplikasi

4.1 Splash & Onboarding

Saat dibuka, aplikasi menampilkan splash screen FitArena. Ketuk layar untuk melanjutkan ke halaman onboarding yang menjelaskan fitur utama, lalu lanjut ke halaman login.

4.2 Daftar Akun & Masuk (Sign Up / Sign In)

1. Pada halaman Sign In, pengguna baru memilih opsi daftar (Sign Up).
2. Masukkan email dan password, lalu konfirmasi pendaftaran.
3. Kembali ke halaman Sign In, masukkan email & password untuk masuk.

Setelah berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama dengan navigasi bawah berisi 5 tab: Home, Map, Session, Social, dan Profile.

4.3 Home

Menampilkan dashboard kebugaran: ringkasan aktivitas dan sesi rekomendasi. Dari sini pengguna bisa langsung menuju detail sesi.

4.4 Map

Menampilkan peta interaktif berisi penanda (marker) lokasi sesi olahraga. Ketuk marker untuk melihat ringkasan sesi dan membuka halaman join.

4.5 Session (Explore / Host / Join)

- Explore All: melihat seluruh daftar sesi yang tersedia.
- Host Session: membuat sesi baru - isi judul, lokasi, waktu, jumlah slot, dan detail lain, lalu simpan (data dikirim ke REST API).
- Join Session: membuka detail sesi lalu menekan Secure a Spot untuk mengamankan slot; jumlah peserta bertambah otomatis.

4.6 Social

- Sport Communities: melihat squad yang sudah diikuti dan menemukan squad baru (tekan JOIN untuk bergabung).
- Create Squad: tekan tombol + untuk membuat squad baru, lengkap dengan nama, lokasi, dan foto dari galeri.
- Buddy Messages: daftar percakapan dengan teman.
- Chatroom: membuka obrolan grup (komunitas) maupun personal, serta mengirim pesan.

4.7 Profile & Rewards

- Profil menampilkan level, XP, dan progres pengguna.
- Level Evolution: melihat perkembangan level.
- Badge Gallery: koleksi lencana yang diraih.
- Fitness Summary: ringkasan statistik kebugaran.

- My Rewards: menukar reward points yang dikumpulkan.

4.8 Keluar (Sign Out)

Pada halaman Profile, pilih opsi Sign Out untuk keluar dari akun. Aplikasi akan kembali ke halaman login.

5. Sistem XP, Level & Badge

Logika perhitungan dijalankan di backend Express (backend/src/lib/xpEngine.js), lalu hasilnya disimpan ke tabel profiles di Supabase. Aplikasi memanggil endpoint /api/profiles/:id/award setiap user join atau host sesi.

5.1 Perolehan XP

XP final = XP Dasar x Multiplier Streak.

Aksi	XP Dasar
Menyelesaikan sesi (Join)	+100 XP
Membuat sesi (Host)	+150 XP
Check-in tepat waktu	+25 XP

Multiplier Streak = $\min(1.0 + (\text{streak} \times 0.05), 1.5)$. Artinya tiap hari beruntun menambah 5%, maksimal 1.5x pada hari ke-10.

CATATAN

Contoh: Host (+150) dengan streak 6 hari -> multiplier 1.3 -> $150 \times 1.3 = 195$ XP.

5.2 Rumus Kenaikan Level

XP yang dibutuhkan dari level L ke L+1: $(L \times 150) + 500$. Semakin tinggi level, semakin besar XP yang dibutuhkan.

Level	XP ke Level Berikutnya
Level 1	650 XP
Level 2	800 XP
Level 10	2.000 XP
Level 50	8.000 XP

5.3 10 Tier Kasta

Spark (1-10) | Habit Builder (11-20) | Kinetic (21-30) | Iron Core (31-40) | Elite Strider (41-50) | Apex (51-60) | Vanguard (61-70) | Infinite (71-80) | Overlord (81-90) | Absolute Master (91-99).

5.4 Badge Gallery (6 Lencana)

Badge terbuka otomatis saat target tercapai:

#	Badge	Target	Logika
01	DYNAMIC DUO	60 sesi	sesi grup (≥ 2 peserta) selesai
02	EARLY BIRD	20 sesi	sesi mulai 04:00-06:30
03	TRENDSETTER	20 sesi	host kuota terisi $\geq 80\%$
04	ACTIVE FOLLOWERS	20 sesi	ikut sesi orang lain (joiner)
05	IRON STREAK	14 hari	streak harian beruntun
06	COMMUNITY HOPPER	20 lokasi	jumlah lokasi unik (DISTINCT)

6. Troubleshooting (Masalah Umum)

Masalah	Solusi
Data sesi/komunitas tidak muncul	Pastikan backend berjalan (npm start) dan base URL di api_config.dart sesuai target perangkat.
Android emulator tidak bisa konek ke API	Gunakan http://10.0.2.2:3000 (bukan localhost) pada api_config.dart.
HP fisik tidak bisa konek ke API	Gunakan IP komputer (mis. http://192.168.x.x:3000) dan pastikan satu jaringan Wi-Fi.
Gagal login / daftar	Periksa URL & publishableKey Supabase di main.dart dan pastikan provider Email aktif.
flutter pub get error	Jalankan flutter clean lalu flutter pub get; pastikan versi Flutter sesuai prasyarat.
Port 3000 sudah dipakai	Hentikan proses yang memakai port 3000 atau ubah port pada backend.
Login 'Invalid login credentials' setelah daftar	Matikan 'Confirm email' di Supabase, lalu jalankan: update auth.users set email_confirmed_at = now() where email_confirmed_at is null;
XP/level tidak bertambah saat join/host	Pastikan backend menyala, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY terisi di .env, dan schema.sql sudah dijalankan.
Nama/level tidak muncul di profil	Jalankan supabase/schema.sql (membuat tabel profiles + trigger), lalu login ulang.

Dokumen ini merupakan bagian dari proyek FitArena - Mobile Hybrid Solution, Binus University. Untuk penjelasan teknis lebih lanjut, lihat README.md pada repository GitHub.